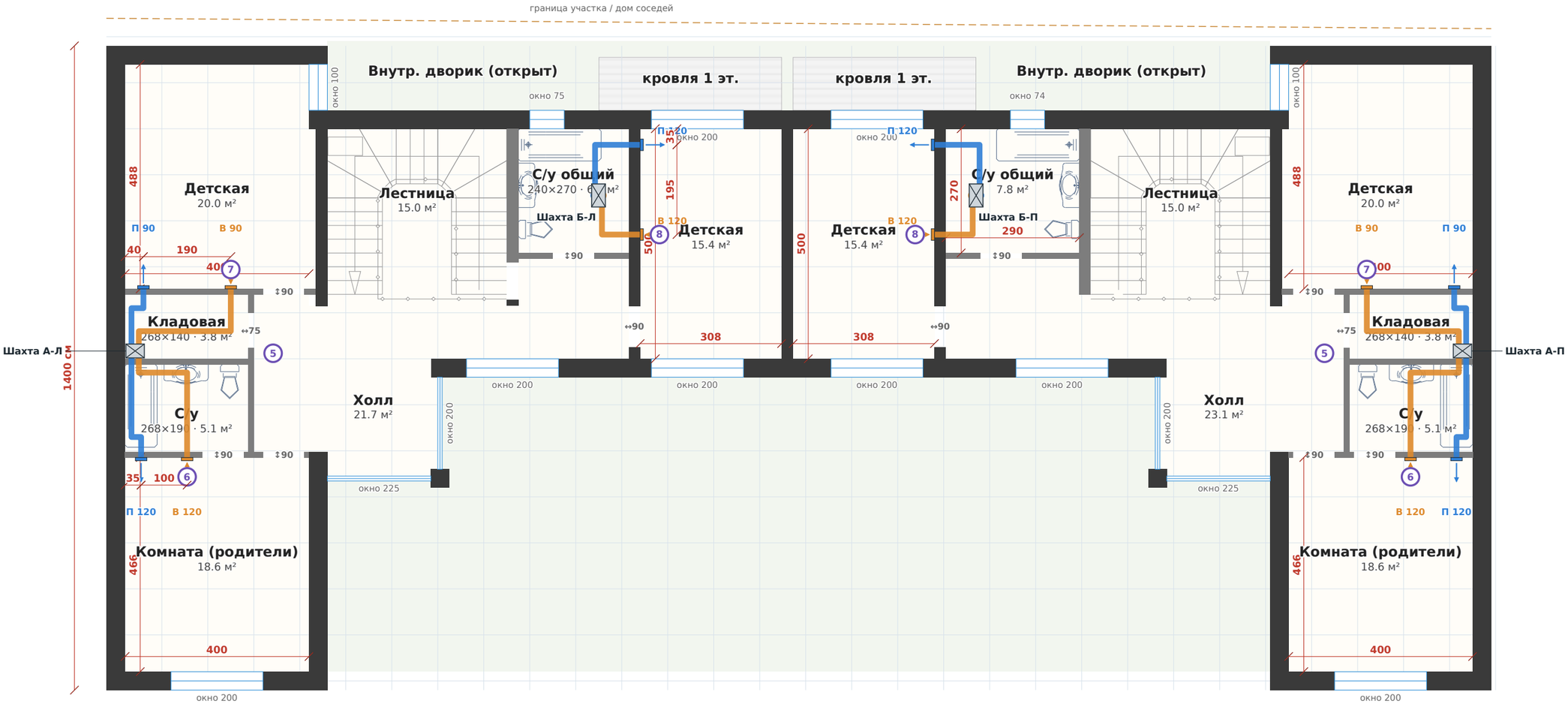
ВЕНТИЛЯЦИЯ СПАЛЕН — 2-й ЭТАЖ (отм. +3,300)

Трубы — в подшивном потолке санузлов и кладовых (низ потолка 2,75 м). Решётки — в стенах спален, центр на 2,90 м от пола.
Все отводы к решёткам — гофра Ø125, магистрали с кровли — Ø160. Размеры привязок — в см, для левой половины; правая зеркальна.



○ — место опуска трубы с кровли (проходка через перекрытие Ø200). П/В 120 — приток/вытяжка, м³/ч.

ВЕНТИЛЯЦИЯ — КРОВЛЯ: РЕКУПЕРАТОРЫ И ВОЗДУХОВОДЫ

Рекуператоры стоят над лестницами (не над спальнями), на раме с виброопорами. Трубы на кровле — в утеплителе 50 мм и защитном кожухе. Забор воздуха — колпак сеткой вниз, низ ≥ 1 м над кровлей. Выброс — на 1 м выше забора и в 3,5–4 м от него.



приток · вытяжка · забор наружного воздуха · выброс · электроточки (номера — лист «Электрика»)

Привязка рекуператора — от внутренних граней стен лестничной клетки, см. Правый — зеркально.

ЭЛЕКТРИКА ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ — 2-й ЭТАЖ И КРОВЛЯ

Номера точек — как в таблице «Электрика» (последний лист). Правая половина — зеркально, номера те же.
Красное — силовые кабели, фиолетовое — слаботочные (витая пара), оранжевое — греющий кабель дренажа. Пунктир на кровле — кабели в гофре/металлорукаве.

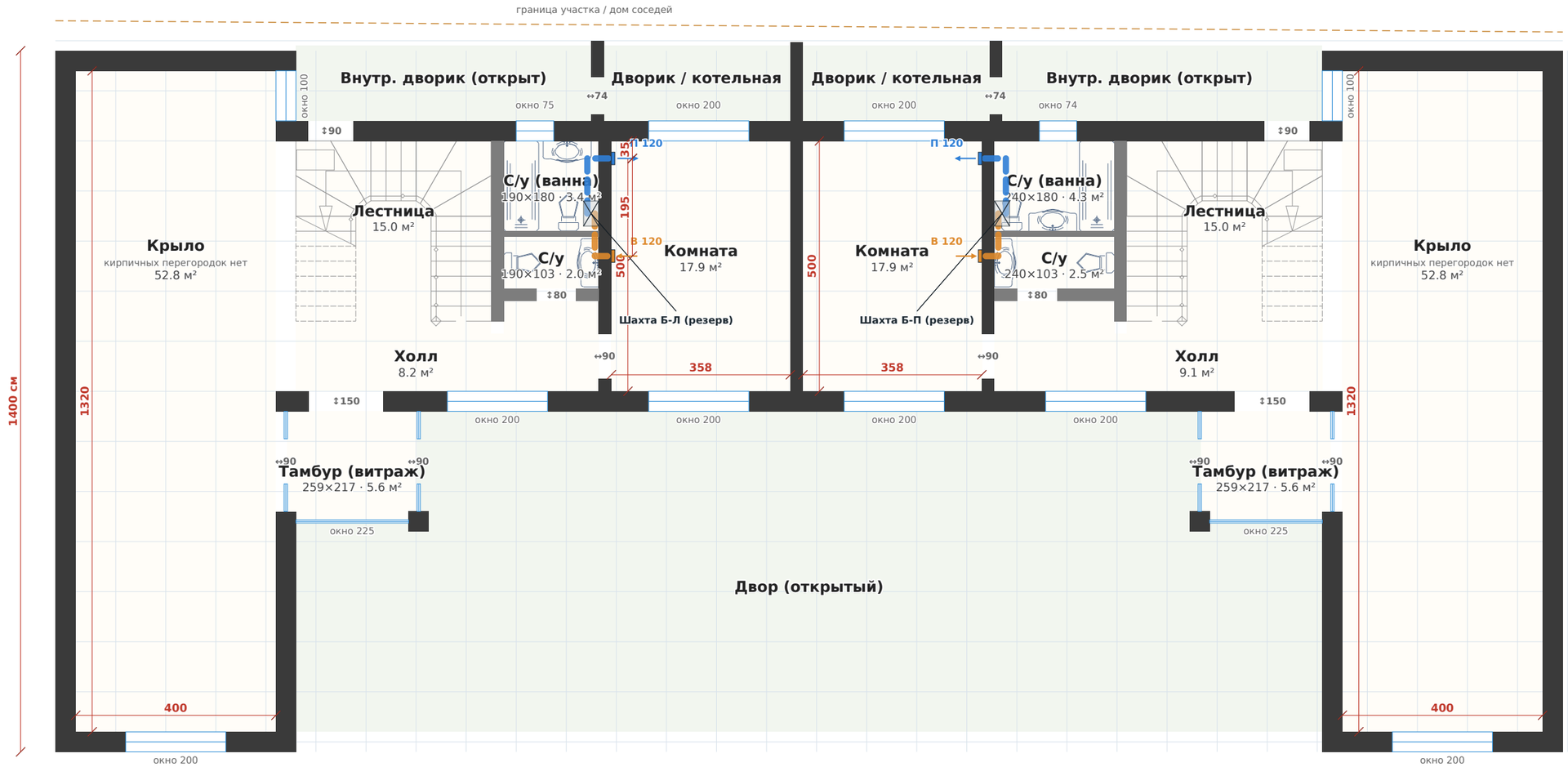


силовой кабель (линии 1 и 2) · витая пара (пульт, датчики) · греющий кабель дренажа · точка — номер в таблице

1 — стояк от щита идёт с 1-го этажа (штроба у оси 1) через шахту А на кровлю. Все подрозетники — на 1,5 м от пола.

ВЕНТИЛЯЦИЯ — 1-й ЭТАЖ: РЕЗЕРВ ПОД СПАЛЬНЮ

Делается, только если центральная комната 1-го этажа станет спальней. Шахта Б продолжается вниз до потолка санузла.
Если не сейчас — оставьте в перекрытии гильзу 2×Ø150 под шахтой Б и заглушите.



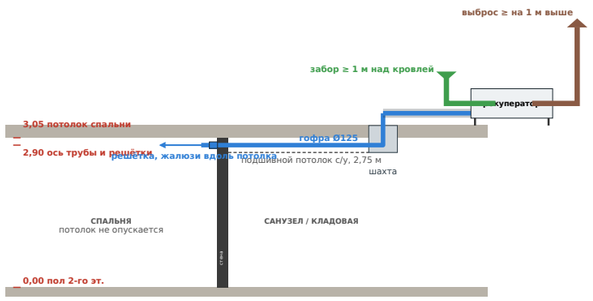
приток (резерв) вытяжка (резерв) шахта Б (продолжение)

Центр решёток — 2,90 м от пола 1-го этажа. Размеры в см.

Вентиляция спален: разрез, спецификация, электрика

Два рекуператора по 1000 м³/ч на кровле, по одному на каждую половину дома (половины зеркальны). Приточно-вытяжная система только для спален. Все цифры — на ОДНУ половину дома, на весь дом ×2.

РАЗРЕЗ: СПАЛЬНЯ — САНУЗЕЛ — КРОВЛЯ (СХЕМА)



РАСХОДЫ ВОЗДУХА (ОДНА ПОЛОВИНА)

Помещение	Чел.	м²	Приток, м³/ч	Вытяжка, м³/ч	Труба
Комната (родители)	2	18,6	120	120	Ø125
Детская (крыло)	1	20,0	90	90	Ø125
Детская (центр)	2	15,4	120	120	Ø125
Комната 1-го этажа (резерв)	2	17,9	120	120	Ø125
Итого на рекуператор			**330**	**330**	магистрали Ø160
С резервом 1-го этажа			450	450	

Расчёт: 60 м³/ч на спящего человека (CO_2 ниже ~900 ppm при закрытой двери), не меньше одного обмена в час и не меньше 90 м³/ч на спальню. Скорость в Ø125 — до 2,7 м/с, в Ø160 — до 2,9 м/с (тихо). Рекуператор 1000 м³/ч работает на 33–45% — с большим запасом; по расчёту хватило бы агрегата на 500–600 м³/ч.

ЗАБОР И ВЫБРОС ВОЗДУХА

- **Забор** — колпак сеткой вниз, низ не ниже 1 м над кровлей (пыль, жар от покрытия летом, снег), со стороны двора.
- **Выброс** — вертикальный дефлектор на 1 м выше забора и в 3,5–4 м от него, в сторону внутреннего дворика.
- Забор не ближе 8 м от дымохода котла (котельная может быть во внутреннем дворике у оси Г), от выхода кухонной вытяжки и не ближе 3 м от фановых стояков (лучше выше них).
- Фильтры: приток — F7 (пыль, пыльца), вытяжка — G4/M5. Рекуператор нужен в уличном исполнении или в утеплённом коробе, с электроподогревателем и дренажом.
- Рекуператор стоит над лестницей, а не над спальнями (вибрация, шум). Раму опереть на несущие стены лестничной клетки, на виброопорах.

ЧЕГО ЭТА СХЕМА НЕ ДЕЛАЕТ

- Санузлы и кухня вентилируются отдельно (свои вытяжные вентиляторы и трубы на кровлю); их выходы — не ближе 3 м от забора рекуператора.

РЕШЁТКИ (ЦЕНТР НА 2,90 М ОТ ПОЛА)

Спальня	Стена	Приток, см от угла	Вытяжка, см от угла	Угол отсчёта
Комната (родители)	стена с санузлом	35	135	угол у наружной стены (ось 1)
Детская (крыло)	стена с кладовой	40	230	угол у наружной стены (ось 1)
Детская (центр)	стена с общим санузлом	35	230	угол у окна (ось Г)
Комната 1-го этажа (резерв)	стена с санузлом 1-го эт.	35	230	угол у окна (ось Г)

Отверстие в стене Ø150 (под гофру Ø125 с уплотнением). Приток — решётка 200×100 с регулируемыми жалюзи, направить вдоль потолка в комнату; вытяжка — простая решётка 200×100. В комнате родителей решётки всего в 1 м друг от друга (короткая стена до двери санузла) — приток обязательно направить от стены в глубину комнаты.

ШАХТЫ И ТРУБЫ

- **Шахта А** — в кладовой, в углу у наружной стены (короб 40×30 см): 2 трубы Ø160 с кровли. В потолке кладовой — тройники: на детскую (крыло) и через потолок санузла на комнату родителей.
- **Шахта Б** — в общем санузле, у стены детской (короб 30×50 см): 2 трубы Ø160 с кровли → детская (центр). При резерве продолжается вниз в санузел 1-го этажа.
- Внутри дома — гибкие гофрированные трубы; лучше полужёсткие с гладкой внутренней стенкой. Каждый отвод — не длиннее 3–4 м, натянут без провисов, поворотов минимум.
- На каждом отводе — ирисовый клапан для настройки расхода, доступ через лючок в подшивном потолке санузла или кладовой.
- Шумоглушители Ø160 длиной 1 м на притоке и вытяжке сразу под кровлей (в шахте или потолке кладовой). Решётки двух спален с общей магистрали разнести так, чтобы между ними было ≥ 1,5 м трубы — меньше «переговоров» между комнатами.
- На кровле — трубы в утеплителе 50 мм с металлическим кожухом, на опорах 15–25 см. Проходки через кровлю — заводские, с герметизацией.

ЭЛЕКТРИКА — ЧТО ОСТАВИТЬ (НА КАЖДУЮ ПОЛОВИНУ ДОМА)

№	Что	Где, высота	Кабель
1	Кабельный стояк от щита	1-й эт.: штроба в углу наружной стены (ось 1) под кладовой; 2-й эт.: в шахте А; выход на кровлю; от пола 1-го эт. до кровли	гофра ПНД Ø32 (силовые) + Ø25 (слаботочные), раздельно
2	Питание рекуператора + ремонтный выключатель	на раме рекуператора, с западной стороны; 0,65 м над кровлей	ВВГнг(А)-LS 5×4 мм² (линия 1)
3	Розетка IP65 для обслуживания	на раме рекуператора, рядом с выключателем; 0,65 м над кровлей	ВВГнг(А)-LS 3×2,5 мм² (линия 2, через УЗО 30 мА)
4	Обогрев дренажа конденсата	коробка IP65 у розетки (3) → греющий кабель внутри дренажной трубки до водостока; по кровле	от линии 2 через коробку; саморегулирующийся кабель 10–20 Вт/м
5	Пульт управления (подрозетник)	коридор 2-го эт., на стене кладовой рядом с её дверью; 1,5 м от пола	витая пара FTP 5e (или 4×0,75 экр., по паспорту)
6	Датчик CO_2 (подрозетник), комната родителей	стена с санузлом, под решёткой вытяжки; 1,5 м от пола	витая пара FTP 5e
7	Датчик CO_2 (подрозетник), детская в крыле	стена с кладовой, под решёткой вытяжки; 1,5 м от пола	витая пара FTP 5e
8	Датчик CO_2 (подрозетник), детская в центре	стена с общим санузлом, под решёткой вытяжки; 1,5 м от пола	витая пара FTP 5e
9	Датчик CO_2 (резерв), комната 1-го эт.	стена с санузлом 1-го эт., под решёткой вытяжки; 1,5 м от пола	витая пара FTP 5e

В ЩИТЕ (НА КАЖДЫЙ РЕКУПЕРАТОР)

Линия	Автомат	Кабель	Куда
1. Рекуператор	по паспорту агрегата (обычно 1P C16–C25 или 3P C16)	5×4 мм²	выключатель IP65 на раме (2)
2. Розетка и обогрев дренажа	дифавтомат 1P C16, 30 мА	3×2,5 мм²	розетка IP65 (3) и коробка греющего кабеля (4)

В каждой шахте — ещё пустая гофра Ø32 с протяжкой на запас. Слаботочные кабели ведите отдельно от силовых (не в одной гофре). Точное сечение и номинал автомата — по паспорту выбранной модели. Без электроподогревателя агрегату хватает 3×2,5 мм², но в Ташкенте зимой бывает −10…−15 °C, и пластинчатый рекуператор без подогрева обмерзает — поэтому кабель с запасом.